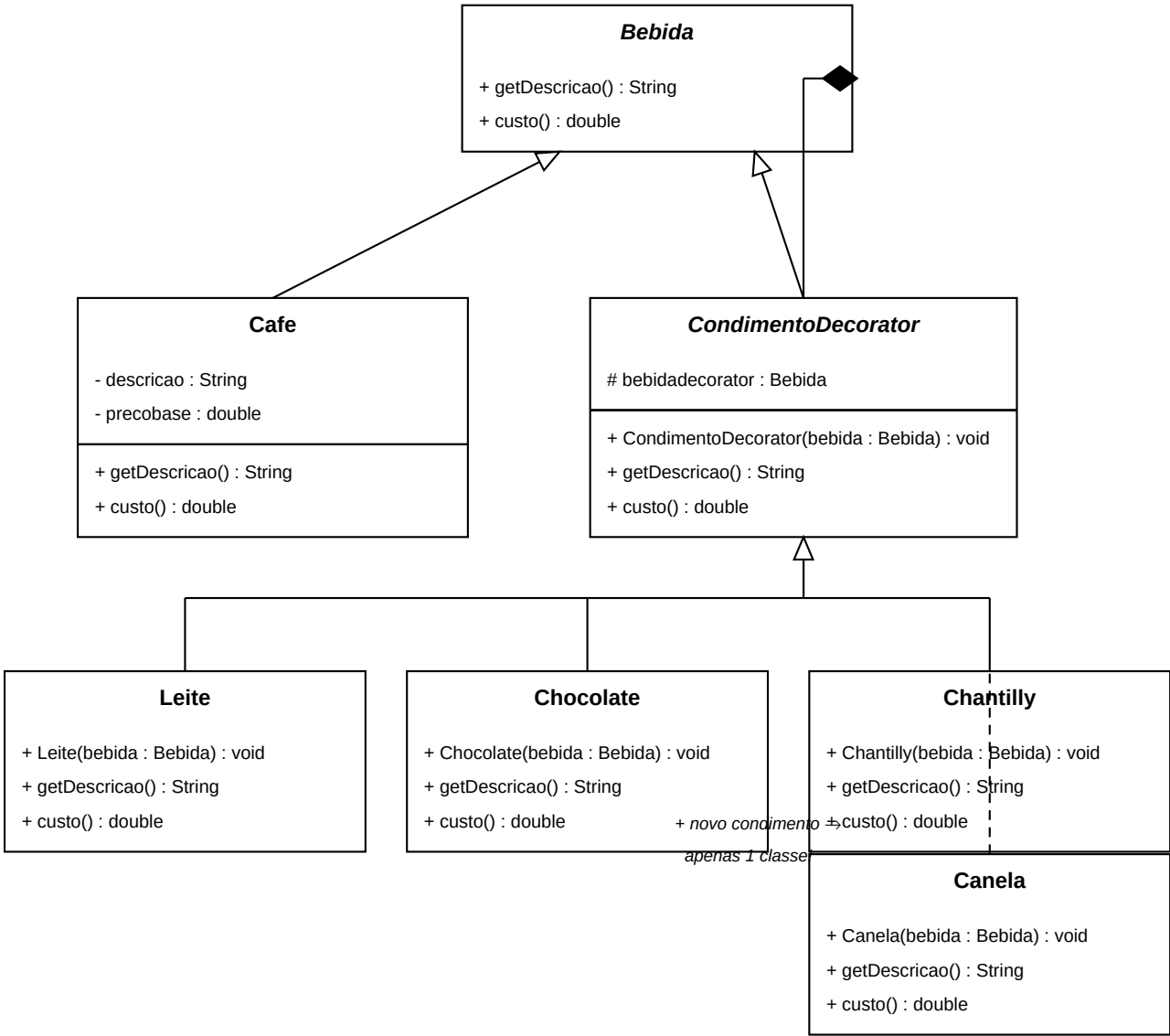


Diagrama de Classes — Padrão Decorator

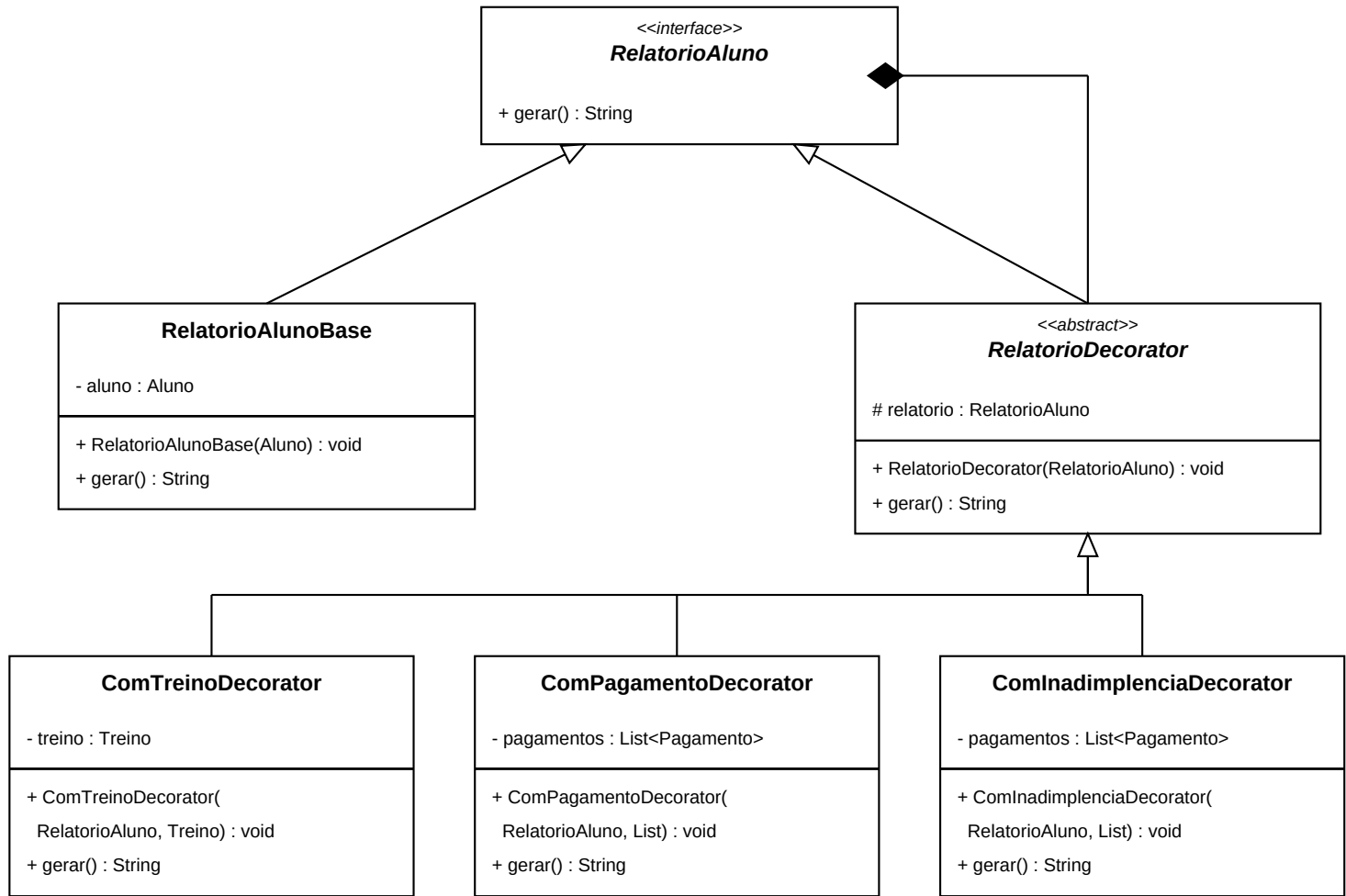
Exemplo Cafeteria | Disciplina: Padrões de Projeto | Prof. Pedro Toledo



Adicionando novo condimento (Canela): apenas 1 nova classe necessária — sem explosão de subclasses!
Componente: Bebida | ConcreteComponent: Cafe | Decorator: CondimentoDecorator | ConcreteDecorators: Leite, Chocolate, Chantilly, Canela

Diagrama de Classes — Padrão Decorator

Aplicação: Sistema Academia | G35 — João Victor · Diogo Rodrigues



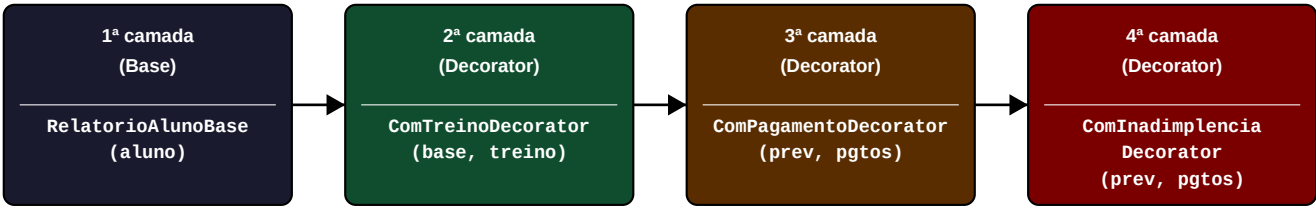
Mapeamento com o padrão GoF:

- Component (interface) → RelatorioAluno
- ConcreteComponent → RelatorioAlunoBase
- Decorator (abstrato) → RelatorioDecorator
- ConcreteDecorator A → ComTreinoDecorator
- ConcreteDecorator B → ComPagamentoDecorator
- ConcreteDecorator C (Autom.) → ComInadimplenciaDecorator

Cada decorator adiciona uma camada ao relatório do aluno sem modificar as classes existentes (OCP).

Uso do Decorator — Montagem em Camadas

GerarRelatorioAlunoAction.java | G35 — Sistema Academia



▼ Resultado de rel.gerar()

```
=== RELATORIO DO ALUNO ===
ID: 1 | Nome: Joao Pereira | CPF: 12345678900
Objetivo: Hipertrofia | Status: Ativo | Cadastro: 2025-01-15

--- TREINO ATUAL ---
Nome: Treino A | Nivel: Intermediario | Duracao: 60 min | Exercicios: 8

--- HISTORICO DE PAGAMENTOS ---
[1] Jan/2025 | R$ 149,90 | Cartao | Pago
[2] Fev/2025 | R$ 149,90 | Boleto | Pendente
Total pago: R$ 149,90

--- ANALISE DE INADIMPLENCIA (AUTOMACAO) ---
[VENCIDO] Ref: Fev/2025 | Valor: R$ 149,90 | Multa (2%): R$ 3,00 | Total: R$ 152,90
*** TOTAL EM ABERTO: R$ 152,90 (1 pagamento(s) vencido(s)) ***
```

Código de uso na Action (GerarRelatorioAlunoAction.java):

```
RelatorioAluno rel = new RelatorioAlunoBase(aluno); // 1ª camada
rel = new ComTreinoDecorator(rel, treino); // 2ª camada
rel = new ComPagamentoDecorator(rel, pagamentos); // 3ª camada
rel = new ComInadimplenciaDecorator(rel, pagamentos); // 4ª camada
String resultado = rel.gerar(); // executa tudo
```